FY_71: Lämpöoppi ja aaltoliike

Opettajan malliratkaisut ja pisteytysohjeet (Kappaleet 1–13)

Pasilan peruskoulu · Fysiikka 7. lk

Pisteytyksen yleisperiaate: Laskutehtävissä vaaditaan **lähtöarvot, käytetty kaava, sijoitus yksiköineen sekä lopputulos oikealla yksiköllä**. Pelkkä lukuarvo ilman yksikköä tai välivaiheita vähentää puolet tehtävän pisteistä. Selitystehtävissä hyväksytään oppilaan omin sanoin kirjoittamat fysikaalisesti oikeat vastaukset.

Osa 1: Fysiikan tutkiminen, suureet ja mittaaminen (Kpl 1)

Tehtävä 1: Fysiikan tutkimusmenetelmät ja SI-järjestelmä (5 p.)

a. (2 p.)

- **Suure** on kappaleen tai ilmiön mitattava ominaisuus (esim. pituus, massa, aika, lämpötila). (1 p.)
- **Yksikkö** on sovittu vertailumitta, jolla suureen arvo ilmoitetaan (esim. metri, kilogramma, sekunti, celsiusaste). (1 p.)
- Esimerkit arjesta: Matka kouluun on pituus (s), joka mitataan kilometreissä (km). Koululaukun massa (m) mitataan kilogrammoissa (kg).

b. (2 p.) Kokeellisen tutkimuksen päävaiheet:

1) **Havainto ja tutkimuskysymys**: Havaitaan luonnonilmiö ja asetetaan kysymys, jota halutaan selvittää.
2) **Hypoteesi**: Muotoillaan perusteltu ennakko-olettamus ilmiön toiminnasta tai mittaustuloksesta.
3) **Koejärjestely ja mittaus**: Suunnitellaan toistettava koe, jossa mitataan suureita huolellisesti ja kirjataan tulokset.
4) **Johtopäätös**: Analysoidaan tulokset (usein taulukon tai kuvaajan avulla), arvioidaan hypoteesin paikkansapitävyys ja muotoillaan johtopäätös tai luonnonlaki.

c. (1 p.) SI-perussuureita (kolme riittää täysiin pisteisiin):

- Pituus (l tai s), perusyksikkö metri (m)
- Massa (m), perusyksikkö kilogramma (kg)
- Aika (t), perusyksikkö sekunti (s)
- Lämpötila (T), perusyksikkö kelvin (K)
- Sähkövirta (I), perusyksikkö ampeeri (A)

Tehtävä 2: Yksikkömuunnokset ja mittaustarkkuus (5 p.)

a. (2 p., 0,5 p./kohta)

- 3,5 m = 350 cm = 3500 mm
- 820 m = 0,82 km
- 2,4 kg = 2400 g
- 1 h 45 min = 105 min = 105×60 s = 6300 s

b. (3 p.)

1) **(1 p.)** Keskiarvo:

$$\bar{m} = \frac{148\ \text{g} + 152\ \text{g} + 150\ \text{g} + 150\ \text{g}}{4} = \frac{600\ \text{g}}{4} = 150\ \text{g}$$

2) **(1 p.)** Toistamalla mittaus useita kertoja satunnaisten mittausvirheiden ja lukuvirheiden vaikutus pienenee ja mittaustuloksen luotettavuus paranee.
3) **(1 p.)** Erot voivat johtua esimerkiksi vaa'an lukemisen virheestä (silmän katselukulma), vaa'an herkkyydestä, vetoilmasta pöydällä tai vaa'an nollakohdan pienestä heilahtelusta.

Osa 2: Lämpöoppi ja termodynamiikka (Kpl 2–7)

Tehtävä 3: Lämpötila, mittaaminen ja asteikot (4 p.)

a. (1 p.) Lämpötila kuvaa aineen rakenneosasten (atomien ja molekyylien) satunnaisen lämpöliikkeen keskimääräistä voimakkuutta (liike-energiaa). Mitä kuumempi aine on, sitä nopeammin sen rakenneosaset liikkuvat tai värähtelevät.

b. (2 p.) Celsius-asteikko perustuu veden sulamispisteeseen (0 °C) ja kiehumispisteeseen (100 °C). Kelvin-asteikko on fysiikan absoluuttinen asteikko, jonka nollakohta on absoluuttinen nollapiste (0 K $\approx -273{,}15$ °C). Absoluuttisessa nollapisteessä kaikki aineen rakenneosasten lämpöliike pysähtyy kokonaan, joten sitä alempaa lämpötilaa ei voi fysikaalisesti olla olemassa.

c. (1 p.) Lämpötilamuunnokset:

- $+21$ °C $= 21 + 273{,}15$ K $\approx 294{,}15$ K (tai 294 K)
- $+100$ °C $= 100 + 273{,}15$ K $\approx 373{,}15$ K (tai 373 K)
- 77 K $= 77 - 273{,}15$ °C $\approx -196{,}15$ °C (tai -196 °C)

Tehtävä 4: Aineiden lämpölaajeneminen ja veden poikkeuksellisuus (5 p.)

a. (1 p.) Lämpötilan noustessa aineen rakenneosaset värähtelevät ja liikkuvat voimakkaammin. Värähtelyn laajuuden kasvaessa osaset tarvitsevat enemmän tilaa toistensa ympäriltä, jolloin koko kappaleen tilavuus kasvaa eli aine laajenee.

b. (1 p.) Esimerkkejä:

- Rautatiekiskoihin ja siltoihin jätetään laajenemisrakoja (liikuntasaumoja), jotta metalli ei vääntyisi helteellä.
- Sähkölinjoja asennettaessa otetaan huomioon johtojen roikkuminen kesähelteellä lämpölaajenemisen vuoksi.

- Tiukan lasipurkin metallikannen avaaminen kuumalla vedellä, koska metallikansi laajenee nopeammin kuin lasipurkki.

c. **(1 p.)** Bimetalliliuska koostuu kahdesta eri metallista, joilla on eri pituuden lämpötilakerroin (toinen laajenee lämmetessään enemmän kuin toinen). Lämmetessään liuska taipuu enemmän laajenevan metallin puolelta poispäin. Sitä käytetään kytkimenä ja lämpötilan säätäjänä termostaateissa, kuten silitysraudoissa, vedenkeittimissä ja pattereissa.

d. **(2 p.)** Veden anomalia: Vesi poikkeaa useimmista aineista siten, että se saavuttaa suurimman tiheytensä lämpötilassa +4 °C. Jäähtyessään +4 °C:sta kohti 0 °C:ta vesi ei kutistukaan, vaan alkaa laajentua ja keventyä. Talvella +4 °C vesi painuu järven pohjalle, ja kevyempi 0 °C vesi ja jää jäävät pinnalle. Tämän vuoksi järvet jäätyvät pinnalta alaspäin, ja pohjalla vesi pysyy +4 °C:ssa, mikä mahdollistaa kalojen ja vesieliöiden selviytymisen talven yli.

Tehtävä 5: Lämpötila vs. lämpöenergia ja Brownin liike (4 p.)

a. **(2 p.)**

- **Lämpötila** kuvaa aineen osasten keskimääräistä liike-energiaa (kuinka kiivaasti yksittäiset osaset liikkuvat).
- **Lämpöenergia** on aineen kaikkien rakenneosasten lämpöliikkeen kokonaisenergia. Se riippuu lämpötilan lisäksi aineen määrästä (massasta) ja aineen laadusta.

b. **(1 p.)**

- Korkeampi lämpötila on teelusikallisessa vettä (100 °C > 22 °C).
- Enemmän lämpöenergiaa on uima-altaassa, koska altaan vesimassa on valtava verrattuna teelusikalliseen. Kaikkien molekyylien yhteenlaskettu lämpöliikkeen energia on altaassa moninkertaisesti suurempi.

c. **(1 p.)** Robert Brown havaitsi, että mikroskooppiset siitepölyhiukkaset liikkuvat vedessä jatkuvasti satunnaista, nykivää siksak-liikettä. Tämä liike johtuu siitä, että näkymättömät veden molekyylit törmäilevät siitepölyhiukkaseen eri puolilta satunnaisesti, mikä todisti aineen atomien jatkuvan lämpöliikkeen.

Tehtävä 6: Ominaislämpökapasiteetti ja lämpölaskut (6 p.)

a. **(2 p.)** Ominaislämpökapasiteetti c ilmoittaa, kuinka paljon lämpöenergiaa tarvitaan yhden kilogramman (1 kg) ainetta lämmittämiseen yhdellä celsiusasteella (1 °C). Vedellä on suuri ominaislämpökapasiteetti (4,19 kJ/(kg ·° C)), minkä vuoksi meret ja järvet sitovat kesällä valtavasti lämpöenergiaa ja luovuttavat sitä syksyllä hitaasti ympäristöön. Tämä tasaa rannikoiden ja saariston lämpötilaeroja (leudot syksyt ja viileämmät alkukesät).

b. **(2 p.)** Lähtöarvot: $m = 1{,}5$ kg, $c = 4{,}19\ \frac{\text{kJ}}{\text{kg}\cdot{}^\circ\text{C}}$, $\Delta T = 100\ ^\circ\text{C} - 18\ ^\circ\text{C} = 82\ ^\circ\text{C}$.
Kaava: $Q = c \cdot m \cdot \Delta T$
Sijoitus:

$$Q = 4{,}19\ \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot{}^\circ\ \text{C}} \cdot 1{,}5\ \text{kg} \cdot 82\ ^\circ\text{C} = 515{,}37\ \text{kJ} \approx 520\ \text{kJ} \quad (\text{tai } 515\ \text{kJ})$$

Vastaus: Veden lämmittämiseen tarvitaan noin 520 kJ lämpöenergiaa.

c. (2 p.) Lähtöarvot: $m = 2{,}0$ kg, $c = 0{,}84\ \frac{\text{kJ}}{\text{kg}\cdot^\circ\text{C}}$, $\Delta T = 250\ ^\circ\text{C} - 50\ ^\circ\text{C} = 200\ ^\circ\text{C}$.
Kaava: $Q = c \cdot m \cdot \Delta T$
Sijoitus:

$$Q = 0{,}84\ \frac{\text{kJ}}{\text{kg}\cdot^\circ\text{C}} \cdot 2{,}0\ \text{kg} \cdot 200\ ^\circ\text{C} = 336\ \text{kJ}$$

Vastaus: Kivestä vapautuu saunahuoneeseen 336 kJ lämpöenergiaa.

Tehtävä 7: Olomuodon muutokset ja lämmön siirtyminen (5 p.)

a. (2 p., 0,5 p./kohta)

- kiinteästä nesteeksi: **sulaminen**
- nesteestä kaasuksi: **höyrystyminen** (tai kiehuminen/haihtuminen)
- kaasusta nesteeksi: **tiivistyminen**
- kaasusta kiinteäksi: **härmistyminen** (vastaavasti kiinteästä kaasuksi on sublimoituminen)

b. (1 p.) Olomuodon muutoksen aikana kaikki tuotu lämpöenergia kuluu aineen rakenneosasten välisten sidosten katkaisemiseen (sulamislämpönä), eikä se nosta rakenneosasten keskimääräistä liike-energiaa. Siksi lämpötila pysyy vakiona koko sulamisprosessin ajan.

c. (1 p.)

- **Johtuminen**: Lämpö etenee aineessa kosketuksen kautta osasesta toiseen (esim. metallilusikka kuumenee kuumassa teessä).
- **Kulkeutuminen**: Lämmennyt aine (neste tai kaasu) liikkuu itse paikkaan toiseen (esim. lämmin vesi kiertää pattereissa tai lämmin ilma nousee katonrajaan).
- **Säteily**: Lämpö etenee sähkömagneettisena säteilynä myös tyhjiössä ilman väliainetta (esim. Auringon lämpö maapallolle tai nuotion lämpö kasvoille).

d. (1 p.)

- Kaksoisseinämän välissä oleva **tyhjiö** estää lämmön johtumisen ja kulkeutumisen (koska ei ole väliainetta).
- Sisäpinnan **kiiltävä/peilaava pinta** heijastaa lämpösäteilyn takaisin säiliöön.
- Tiivis **korkki** estää lämpimän höyryn karkaamisen ja kulkeutumisen.

Osa 3: Värähdysliike, aallot ja ääni (Kpl 8–10)

Tehtävä 8: Värähdysliike ja heiluri (4 p.)

a. (2 p.)

- **Tasapainoasema**: Asento, johon värähtelijä asettuu levossa ilman ulkoista voimaa.
- **Amplitudi**: Suurin poikkeama tasapainoasemasta.
- **Jaksonaika** T: Aika, joka kuluu yhteen kokonaiseen edestakaiseen värähdykseen.
- **Taajuus** f: Värähdysten lukumäärä aikayksikössä (sekunnissa). Yksikkö on hertsi (Hz = 1/s).

b. (2 p.)

1) **(1 p.)** Jaksonaika:

$$T = \frac{15\ \text{s}}{30} = 0{,}50\ \text{s}$$

2) **(1 p.)** Taajuus:

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0{,}50\ \text{s}} = 2{,}0\ \text{Hz} \quad \left(\text{tai } f = \frac{30}{15\ \text{s}} = 2{,}0\ \text{Hz}\right)$$

Tehtävä 9: Aaltoliike ja aallon perusyhtälö (5 p.)

a. (2 p.)

- **Poikittainen aalto**: Väliaineen värähtely tapahtuu kohtisuorassa aallon etenemissuuntaa vastaan (esim. aalto narussa, valo- ja radioaallot, vesiaallot). (1 p.)
- **Pitkittäinen aalto**: Väliaineen värähtely tapahtuu aallon etenemissuunnassa (tiheneymät ja harventumat, esim. ääniaallot ilmassa tai paineaalto spiraalijousessa). (1 p.)

b. (1 p.) Lähtöarvot: $\lambda = 8{,}0$ m, $f = 0{,}25$ Hz.
Kaava: $v = f \cdot \lambda$
Lasku:

$$v = 0{,}25\ \text{Hz} \cdot 8{,}0\ \text{m} = 2{,}0\ \text{m/s}$$

Vastaus: Aaltojen etenemisnopeus on 2,0 m/s.

c. (2 p.) Lähtöarvot: $v = 300\,000\,000$ m/s, $f = 100\,000\,000$ Hz.
Kaava: $v = f \cdot \lambda \implies \lambda = \dfrac{v}{f}$
Lasku:

$$\lambda = \frac{300\,000\,000\ \text{m/s}}{100\,000\,000\ \text{Hz}} = 3{,}0\ \text{m}$$

Vastaus: Radiolähetyksen aallonpituus on 3,0 m.

Tehtävä 10: Äänen fysiikka ja kuuleminen (5 p.)

a. (1 p.) Ääni syntyy värähtelevästä kappaleesta (esim. kitaran kieli tai äänihuulet), joka saa ympäröivän väliaineen osaset värähtelemään eteen- ja taaksepäin muodostaen pitkittäisen paineaallon. Ääni tarvitsee aina aineellisen väliaineen edetäkseen, joten se ei voi edetä tyhjiössä.

b. (1 p.) Äänen nopeus ilmassa on noin 340 m/s. Vedessä nopeus on noin 1500 m/s ja teräksessä noin 5000 m/s. Ääni etenee tiheämmissä ja jäykemmissä aineissa nopeammin, koska rakenneosaset ovat lähempänä toisiaan ja vuorovaikutusvoimat niiden välillä siirtävät värähtelyn nopeammin eteenpäin.

c. (1 p.) Koska valo saapuu silmään lähes silmänräpäyksessä, äänen kulkema aika on $t = 6{,}0$ s.
Etäisyys:

$$s = v \cdot t = 340\ \text{m/s} \cdot 6{,}0\ \text{s} = 2040\ \text{m} \approx 2{,}0\ \text{km}$$

Vastaus: Salama iski noin 2,0 kilometrin etäisyydellä.

d. (1 p.) Desibeliasteikko mittaa äänen voimakkuutta (äänenpainetasoa). Kuulokynnys on 0 dB (heikoin ääni, jonka terve korva kuulee) ja kipukynnys on noin 120–130 dB (aiheuttaa välitöntä kuulovaurion riskiä).

e. (1 p.)

- **Ultraääni**: Korkeataajuista ääntä, jonka taajuus on yli ihmisen kuuloalueen ($> 20\,000$ Hz).
- **Infraääni**: Matalataajuista ääntä, jonka taajuus on alle ihmisen kuuloalueen (< 20 Hz).
- Ultraäänen sovelluksia: lääketieteelliset ultraäänikuvaukset (esim. sikiön tarkastelu), kaikuluotaus merenkulussa ja kalastuksessa, ultraäänipesurit teollisuudessa.

Osa 4: Valo-oppi ja heijastuminen, taittuminen ja linssit (Kpl 11–13)

Tehtävä 11: Valon kulku, varjot ja heijastuslaki (5 p.)

a. (1 p.) Valo etenee suoraviivaisesti tasakoosteisessa aineessa. Valon nopeus tyhjiössä ja lähes samoin ilmassa on fysiikan suurin mahdollinen nopeus: $c \approx 300\,000$ km/s $= 3 \cdot 10^8$ m/s.

b. (1 p.) Valon suoraviivaisen kulun vuoksi läpinäkymätön este (kuten kynä) estää valon pääsyn esteen taakse, jolloin syntyy varjo. Pistemäinen valonlähde muodostaa teräväreunaisen **täysvarjon**. Laaja valonlähde muodostaa keskelle täysvarjon (johon ei pääse valoa mistään lampun osasta) ja ympärille liukuvasti vaalenevan **puolivarjon** (johon pääsee valoa vain osasta valonlähdettä).

c. (1 p.) **Heijastuslaki**: Tulokulma α on yhtä suuri kuin heijastuskulma β ($\alpha = \beta$). Molemmat kulmat mitataan aina valonsäteen ja heijastavan pinnan **normaalin** (pintaa vastaan kohtisuoran viivan) välistä, ei suoraan peilipinnasta!

d. (2 p.)

- Samansuuntaiset valonsäteet leikkaavat polttopisteessä **koverassa peilissä** (kokoava peili).
- **Kupera peili** hajottaa valonsäteitä ja muodostaa pienennetyn, oikeinpäin olevan kuvan laajalta näkökentältä (käytetään liikennepeileissä, myymälöiden valvontapeileissä ja autojen sivupeileissä).
- **Kovera peili** suurentaa lähellä olevan kohteen (meikki- ja partapeilit) tai heijastaa polttopisteessä olevan lampun valon yhdensuuntaiseksi keilaksi (taskulamput, autojen ajovalot, hammaslääkärin peilit).

Tehtävä 12: Valon taittuminen rajapinnassa ja kokonaisheijastus (5 p.)

a. (1 p.) Valon kulkusuunnan muutos eli taittuminen johtuu siitä, että valon etenemisnopeus muuttuu sen siirtyessä optisesti harvemmasta aineesta tiheämpään tai päinvastoin.

b. (2 p.)

1) Kun valo kulkee ilmasta veteen (harvemmasta tiheämpään, nopeus pienenee), se taittuu **normaaliin päin** (taitekulma on pienempi kuin tulokulma). (1 p.)
2) Kun valo kulkee vedestä ilmaan (tiheämmästä harvempaan, nopeus kasvaa), se taittuu **normaalista poispäin** (taitekulma on suurempi kuin tulokulma). (1 p.)

c. (1 p.) **Kokonaisheijastuksessa** valo ei taitu lainkaan rajapinnan läpi toiseen aineeseen, vaan heijastuu 100-prosenttisesti takaisin lähtöaineeseen. Ehdot:

1) Valon on tultava optisesti tiheämmästä aineesta kohti optisesti harvempaa (esim. lasista ilmaan tai vedestä ilmaan).

2) Tulokulman on oltava suurempi kuin kyseisen aineparin **rajakulma**.

d. **(1 p.)** Valokuitukaapelissa lasisen ytimen ja sitä ympäröivän kuoren rajapinnassa valosignaali kokonaisheijastuu toistuvasti edestakaisin kuitua pitkin häviämättä ulos. Tämä mahdollistaa valtavan nopean, häiriöttömän ja pitkän kantaman tiedonsiirron internet-verkoissa.

Tehtävä 13: Linssit, optiset laitteet ja ihmissilmä (6 p.)

a. **(2 p.)**

- **Kokoava linssi (kupera linssi, keskeltä paksu)**: Kokoaa samansuuntaisen valokimpun yhdeksi pisteeksi, **polttopisteeksi** (F), linssin taakse.
- **Hajottava linssi (kovera linssi, keskeltä ohut)**: Hajottaa samansuuntaisen valokimpun niin, että säteet näyttävät tulevan linssin edessä olevasta valepolttopisteestä.

b. **(2 p.)** Silmän sarveiskalvo ja linssi (kokoava linssijärjestelmä) taittavat valoa siten, että silmän verkkokalvolle muodostuu **ylösalainen, pienennetty ja todellinen kuva**. Aivot kääntävät näköhermon välittämät sähköiset impulssit automaattisesti oikeinpäin, joten havaitsemme maailman luonnollisessa asennossa.

c. **(2 p.)**

- **Likinäköisyys**: Silmämuna on liian pitkä suhteessa taittovoimaan, jolloin kaukaisen kohteen kuva tarkentuu **verkkokalvon eteen**. Kaukana olevat kohteet näkyvät sumeina. Näkövirhe korjataan **hajottavalla (koveralla) linssillä** (miinuslasit), joka siirtää kuvan taaksepäin verkkokalvolle. (1 p.)
- **Kaukonäköisyys**: Silmämuna on liian lyhyt, jolloin lähellä olevan kohteen kuva tarkentuu **verkkokalvon taakse**. Lähellä olevat kohteet näkyvät epätarkkoina. Näkövirhe korjataan **kokoavalla (kuperalla) linssillä** (pluslasit), joka vahvistaa silmän taittovoimaa. (1 p.)

Maksimipisteet: 60 pistettä

54–60 p. = 10 47–53 p. = 9 40–46 p. = 8 33–39 p. = 7 25–32 p. = 6 18–24 p. = 5